

BACHILLERATO GENERAL ESTATAL "HÉROES DE LA PATRIA"

Clave de Centro de Trabajo (CCT): 21EBH0244Z • Zona Escolar 014 • Educación Media Superior

GUÍA DE ESTUDIO Y ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO • MATEMÁTICAS

1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

Esta guía tiene como propósito fortalecer el pensamiento lógico-matemático, el razonamiento analítico y la capacidad de resolución de problemas en estudiantes de Educación Media Superior, cubriendo los ejes temáticos de Pensamiento Matemático I, II y III.

2. CONTENIDOS TEMÁTICOS FUNDAMENTALES

Operaciones con polinomios, productos notables, factorización, ecuaciones lineales y cuadráticas con una y dos incógnitas.

Bloque II: Geometría y Trigonometría

Ángulos, triángulos, teorema de Pitágoras, semejanza, razones trigonométricas y leyes de senos y cosenos.

Bloque III: Geometría Analítica

Plano cartesiano, distancia entre puntos, ecuación de la recta, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola.

Bloque IV: Funciones y Precálculo

Dominio y rango, funciones polinomiales, racionales, exponenciales y logarítmicas. Noción intuitiva de límite.

3. EJERCICIOS TIPO Y ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN

- Factorización por término común y trinomios: $ax^2 + bx + c = 0$.
- Aplicación de la fórmula general: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
- Cálculo de pendiente de una recta que pasa por dos puntos: $m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$.
- Resolución de triángulos oblicuángulos mediante ley de cosenos: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(C)$.

Recursos de Apoyo Digital: Acceda a los laboratorios interactivos y cuestionarios de práctica en el módulo de Duelo de Sabiduría y Constructor de Conceptos en la plataforma BGE.

